

Límite de funciones y continuidad

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Límite de una función en un número
- 2 Propiedades
- 3 Continuidad

Definición de límite

Definición de límite en un número

Sea f una función que está definida cerca de un número a . Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .

Definición de límite

Definición de límite en un número

Sea f una función que está definida cerca de un número a . Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a .

Definición de límite

Definición de límite en un número

Sea f una función que está definida cerca de un número a . Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a .

Estas son tres formas de escribir la definición de límite:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$

Definición de límite

Definición de límite en un número

Sea f una función que está definida cerca de un número a . Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a .

Estas son tres formas de escribir la definición de límite:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$
- $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow a.$

Definición de límite

Definición de límite en un número

Sea f una función que está definida cerca de un número a . Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .

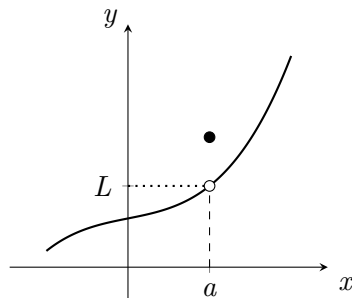
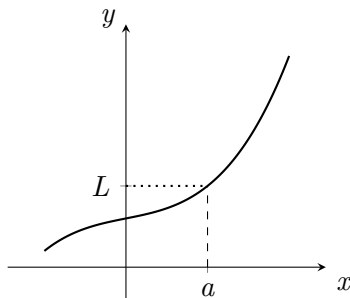
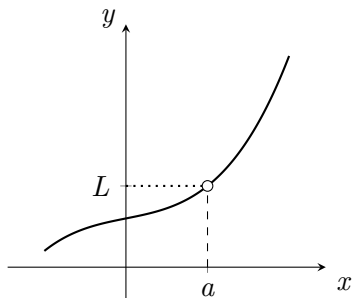
Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a .

Estas son tres formas de escribir la definición de límite:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$
- $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow a.$
- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow a$

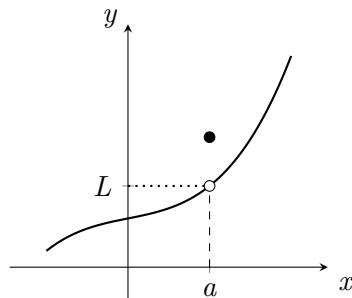
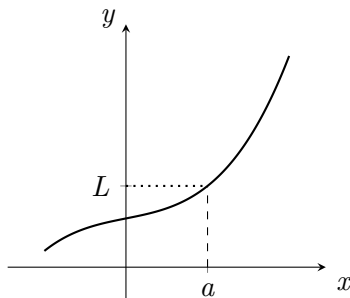
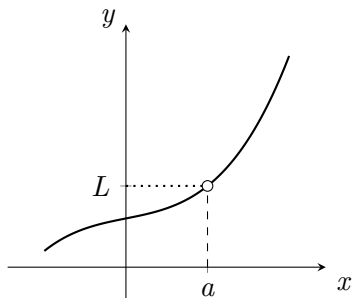
El valor de $f(a)$ no importa

En la definición se remarca que no es necesario que exista $f(a)$. En los siguientes gráficos se muestra eso. En los tres ejemplos se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.



El valor de $f(a)$ no importa

En la definición se remarca que no es necesario que exista $f(a)$. En los siguientes gráficos se muestra eso. En los tres ejemplos se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.



Notar que en el tercer ejemplo $f(a) \neq L$. Esto es, no necesariamente se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Límite lateral

Límite por izquierda

Sea f una función que está definida cerca de un número a por su izquierda. Esto es, f está definida en un intervalo abierto de la forma (c, a) .

Límite lateral

Límite por izquierda

Sea f una función que está definida cerca de un número a por su izquierda. Esto es, f está definida en un intervalo abierto de la forma (c, a) .

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a por su izquierda es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a , menores que a .

Límite lateral

Límite por izquierda

Sea f una función que está definida cerca de un número a por su izquierda. Esto es, f está definida en un intervalo abierto de la forma (c, a) .

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a por su izquierda es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a , menores que a .

De manera similar se puede definir límite por derecha.

Notación de límites laterales

La notación de límites laterales es la siguiente (a la izquierda la notación para límite por izquierda y a la derecha la notación para límite por la derecha).

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L.$

- $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow a^-.$

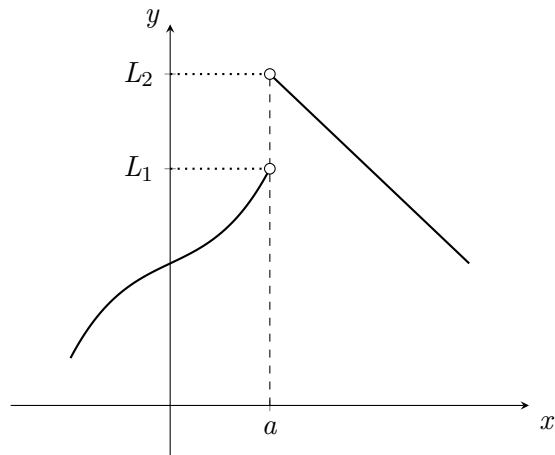
- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow a^-$

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$

- $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow a^+.$

- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow a^+$

Límites laterales gráficamente



En la figura tenemos que

- $\lim_{x \rightarrow a^-} = L_1$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} = L_2$

Una propiedad

Propiedad

Si f está definida a ambos lados de a entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L,$$

esto es, el límite existe si y solo si ambos límites laterales existen y estos son iguales.

Una propiedad

Propiedad

Si f está definida a ambos lados de a entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L,$$

esto es, el límite existe si y solo si ambos límites laterales existen y estos son iguales.

En el ejemplo de la diapositiva anterior se puede afirmar que el límite de f con x tendiendo a a no existe, pues los límites laterales son distintos.

Primeras propiedades

Primeras propiedades

- ① El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es único, esto es, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.

Primeras propiedades

Primeras propiedades

- 1 El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es único, esto es, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.
- 2 $\lim_{x \rightarrow a} c = c$, para toda constante c .

Primeras propiedades

Primeras propiedades

- 1 El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es único, esto es, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.
- 2 $\lim_{x \rightarrow a} c = c$, para toda constante c .
- 3 $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.

Primeras propiedades

Primeras propiedades

- ① El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es único, esto es, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.
- ② $\lim_{x \rightarrow a} c = c$, para toda constante c .
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.
- ④ Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y que $L > R$. Entonces para todos los valores cercanos a a vale que $f(x) > R$. En particular si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$, entonces $f(x) \neq 0$ para todo x cerca de a .

Álgebra de límites finitos

Supongamos que c es una constante, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen. Entonces

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Álgebra de límites finitos

Supongamos que c es una constante, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen. Entonces

- ① $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$
- ② $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x).$

Álgebra de límites finitos

Supongamos que c es una constante, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen. Entonces

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Álgebra de límites finitos

Supongamos que c es una constante, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen. Entonces

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \text{ si } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0.$$

Álgebra de límites finitos

Supongamos que c es una constante, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen. Entonces

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \text{ si } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0.$$

$$\textcircled{5} \quad \lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \text{ si } \lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0.$$

Ejemplo

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^2 + 3x + 1}{2x + 3}$

Ejemplo

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^2 + 3x + 1}{2x + 3}$

Vamos a calcular el límite del numerador y del denominador por separado.

Ejemplo

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^2 + 3x + 1}{2x + 3}$

Vamos a calcular el límite del numerador y del denominador por separado.

Empezamos escribiendo al numerador de la siguiente manera:

$$(-1) \cdot x \cdot x + 3 \cdot x + 1$$

Ejemplo

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^2 + 3x + 1}{2x + 3}$

Vamos a calcular el límite del numerador y del denominador por separado.

Empezamos escribiendo al numerador de la siguiente manera:

$$(-1) \cdot x \cdot x + 3 \cdot x + 1$$

Como $\lim_{x \rightarrow 2} x = 2$, tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 2} -x^2 + 3x + 1 = \lim_{x \rightarrow 2} ((-1) \cdot x \cdot x + 3 \cdot x + 1) = (-1) \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 1 = 3$$

Ejemplo - Continuación

El denominador lo resolvemos así:

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2x + 3 = \lim_{x \rightarrow 2} (2 \cdot x + 3) = 2 \cdot 2 + 3 = 7$$

Ejemplo - Continuación

El denominador lo resolvemos así:

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2x + 3 = \lim_{x \rightarrow 2} (2 \cdot x + 3) = 2 \cdot 2 + 3 = 7$$

Y finalmente

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^2 + 3x + 1}{2x + 3} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} -x^2 + 3x + 1}{\lim_{x \rightarrow 2} 2x + 3} = \frac{3}{7}$$

Propiedad de las funciones racionales

Es evidente por el ejemplo anterior que si $p(x)$ y $q(x)$ son funciones polinómicas y $q(a) \neq 0$, entonces se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}$$

Propiedad de las funciones racionales

Es evidente por el ejemplo anterior que si $p(x)$ y $q(x)$ son funciones polinómicas y $q(a) \neq 0$, entonces se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}$$

Esto es, calcular el límite es lo mismo que sustituir x por a .

Función continua

Continuidad en un punto.

Decimos que una función f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Función continua

Continuidad en un punto.

Decimos que una función f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Observar que la definición supone que

Función continua

Continuidad en un punto.

Decimos que una función f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Observar que la definición supone que

- $a \in \text{Dom}(f)$, esto es, $f(a)$ está definida.

Función continua

Continuidad en un punto.

Decimos que una función f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Observar que la definición supone que

- $a \in \text{Dom}(f)$, esto es, $f(a)$ está definida.
- El $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.

Función continua

Continuidad en un punto.

Decimos que una función f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Observar que la definición supone que

- $a \in \text{Dom}(f)$, esto es, $f(a)$ está definida.
- El $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Función continua

Continuidad en un punto.

Decimos que una función f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Observar que la definición supone que

- $a \in \text{Dom}(f)$, esto es, $f(a)$ está definida.
- El $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Continuidad por izquierda y derecha

Continuidad por izquierda y derecha.

Decimos que una función f es continua en a por la derecha si

Continuidad por izquierda y derecha

Continuidad por izquierda y derecha.

Decimos que una función f es continua en a por la derecha si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Continuidad por izquierda y derecha

Continuidad por izquierda y derecha.

Decimos que una función f es continua en a por la derecha si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

y que es continua en a por la izquierda

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

Ejemplo

Ejemplo.

Sea

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq 4 \\ 5 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Ejemplo

Ejemplo.

Sea

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq 4 \\ 5 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Se tiene que f no es continua en 4, pues no existe el límite de f en 4. Los dos límites laterales son distintos.

Ejemplo

Ejemplo.

Sea

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq 4 \\ 5 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Se tiene que f no es continua en 4, pues no existe el límite de f en 4. Los dos límites laterales son distintos.

Pero f es continua en 4 por la izquierda.

Muchas funciones continuas

Ejemplos de funciones continuas

Sea f una función que pertenece a una de las siguientes clases

- Polinomial
- Racional (cociente de polinomiales)
- Raíz, esto es, $f(x) = \sqrt[n]{x}$.
- Trigonométrica y sus inversas
- Exponencial
- Logarítmica

Muchas funciones continuas

Ejemplos de funciones continuas

Sea f una función que pertenece a una de las siguientes clases

- Polinomial
- Racional (cociente de polinomiales)
- Raíz, esto es, $f(x) = \sqrt[n]{x}$.
- Trigonométrica y sus inversas
- Exponencial
- Logarítmica

Sea $a \in \text{Dom}(f)$. Entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Muchas funciones continuas

Ejemplos de funciones continuas

Sea f una función que pertenece a una de las siguientes clases

- Polinomial
- Racional (cociente de polinomiales)
- Raíz, esto es, $f(x) = \sqrt[n]{x}$.
- Trigonométrica y sus inversas
- Exponencial
- Logarítmica

Sea $a \in \text{Dom}(f)$. Entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. En el caso en que el punto a esté en el borde del dominio, vale lo mismo para el límite lateral correspondiente.

Muchas funciones continuas

Ejemplos de funciones continuas

Sea f una función que pertenece a una de las siguientes clases

- Polinomial
- Racional (cociente de polinomiales)
- Raíz, esto es, $f(x) = \sqrt[n]{x}$.
- Trigonométrica y sus inversas
- Exponencial
- Logarítmica

Sea $a \in \text{Dom}(f)$. Entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. En el caso en que el punto a esté en el borde del dominio, vale lo mismo para el límite lateral correspondiente. Esto es, todas las funciones de la lista son continuas en cualquier punto de su dominio.

Propiedades

Funciones continuas y límites.

Supongamos que g es continua en b y que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Entonces se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b),$$

esto es

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right).$$

Propiedades

Funciones continuas y límites.

Supongamos que g es continua en b y que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Entonces se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b),$$

esto es

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right).$$

Teorema.

Si f es continua en a y g es continua en $f(a)$, entonces la función $g \circ f$ es continua en a .

Ejemplo

Ejemplo Sea $f(x) = \ln(x^2 + 5x + e^x + 1)$. calcular el $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ usando que f es continua en $x = 0$.

Ejemplo

Ejemplo Sea $f(x) = \ln(x^2 + 5x + e^x + 1)$. calcular el $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ usando que f es continua en $x = 0$.

La función f es la composición de $g(x) = \ln(x)$ y $h(x) = x^2 + 5x + e^x + 1$.

Ejemplo

Ejemplo Sea $f(x) = \ln(x^2 + 5x + e^x + 1)$. calcular el $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ usando que f es continua en $x = 0$.

La función f es la composición de $g(x) = \ln(x)$ y $h(x) = x^2 + 5x + e^x + 1$. La función h es continua en $x = 0$ y $h(0) = 2$. La función g es continua en $x = 2$.

Ejemplo

Ejemplo Sea $f(x) = \ln(x^2 + 5x + e^x + 1)$. calcular el $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ usando que f es continua en $x = 0$.

La función f es la composición de $g(x) = \ln(x)$ y $h(x) = x^2 + 5x + e^x + 1$. La función h es continua en $x = 0$ y $h(0) = 2$. La función g es continua en $x = 2$.

Por la propiedad, la función f es continua en $x = 0$.

Luego $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \ln(2)$.

Propiedad útil

Propiedad

Supongamos que f y g son dos funciones tales que $f(x) = g(x)$ cerca de a . Entonces

El $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe si y solamente si el $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existe.

Si cualquiera de los dos límites existe, entonces los dos son iguales.

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$.

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} =$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} =$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} = \frac{x}{6} =$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} = \frac{x}{6} = g(x)$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} = \frac{x}{6} = g(x)$$

Las funciones f y g son iguales salvo en $x = -2$, usamos la propiedad así:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} =$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} = \frac{x}{6} = g(x)$$

Las funciones f y g son iguales salvo en $x = -2$, usamos la propiedad así:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) =$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} = \frac{x}{6} = g(x)$$

Las funciones f y g son iguales salvo en $x = -2$, usamos la propiedad así:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} g(x) =$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} = \frac{x}{6} = g(x)$$

Las funciones f y g son iguales salvo en $x = -2$, usamos la propiedad así:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{6} =$$

Ejemplo

Ejemplo. Queremos calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12}$.

Los límites del numerador y del denominador con x tendiendo a -2 son ambos 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad.

Sin embargo saber que los límites son ambos 0 nos permite deducir que -2 es raíz de los dos polinomios y por lo tanto son divisibles por $x + 2$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \frac{x(x + 2)}{6(x + 2)} = \frac{x}{6} = g(x)$$

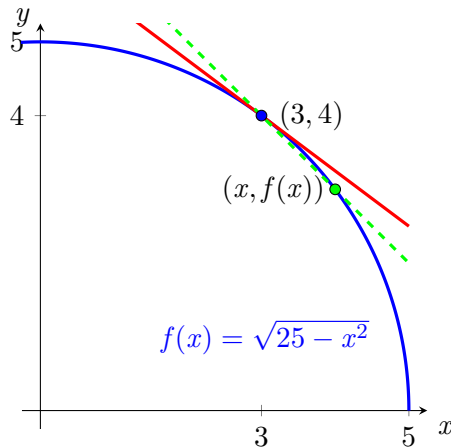
Las funciones f y g son iguales salvo en $x = -2$, usamos la propiedad así:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x}{6x + 12} = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{6} = -\frac{1}{3}$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia.

Ejemplo. Calculemos la pendiente de la recta tangente a la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 25$ por el punto $(3, 4)$.

En la imagen vemos parte del gráfico de $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$, la recta tangente al gráfico por el punto $(3, f(3))$ y la recta que pasa por los puntos $(3, f(3))$ y $(x, f(x))$.



Consideramos $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ y para cada x cerca de 3 calculamos la pendiente de la recta que pasa por $(3, f(3))$ y $(x, f(x))$:

$$m(x) = \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3}$$

Consideramos $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ y para cada x cerca de 3 calculamos la pendiente de la recta que pasa por $(3, f(3))$ y $(x, f(x))$:

$$m(x) = \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3}$$

La pendiente de la recta tangente es

$$m = \lim_{x \rightarrow 3} m(x)$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$m(x) = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3} =$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$m(x) = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3} = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3} \cdot \frac{\sqrt{25 - x^2} + 4}{\sqrt{25 - x^2} + 4} =$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$m(x) = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3} = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3} \cdot \frac{\sqrt{25 - x^2} + 4}{\sqrt{25 - x^2} + 4} = \frac{25 - x^2 - 16}{(x - 3) \cdot (\sqrt{25 - x^2} + 4)}$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3} = \frac{\sqrt{25 - x^2} - 4}{x - 3} \cdot \frac{\sqrt{25 - x^2} + 4}{\sqrt{25 - x^2} + 4} = \frac{25 - x^2 - 16}{(x - 3) \cdot (\sqrt{25 - x^2} + 4)} \\ &= \frac{9 - x^2}{(x - 3) \cdot (\sqrt{25 - x^2} + 4)} \end{aligned}$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \end{aligned}$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned}
 m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\
 &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x)
 \end{aligned}$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x) \end{aligned}$$

Salvo en $x = 3$, es cierto que $m(x) = n(x)$. Entonces podemos usar la propiedad:

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x) \end{aligned}$$

Salvo en $x = 3$, es cierto que $m(x) = n(x)$. Entonces podemos usar la propiedad:

$$m = \lim_{x \rightarrow 3} m(x) =$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x) \end{aligned}$$

Salvo en $x = 3$, es cierto que $m(x) = n(x)$. Entonces podemos usar la propiedad:

$$m = \lim_{x \rightarrow 3} m(x) = \lim_{x \rightarrow 3} n(x) =$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x) \end{aligned}$$

Salvo en $x = 3$, es cierto que $m(x) = n(x)$. Entonces podemos usar la propiedad:

$$m = \lim_{x \rightarrow 3} m(x) = \lim_{x \rightarrow 3} n(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} =$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x) \end{aligned}$$

Salvo en $x = 3$, es cierto que $m(x) = n(x)$. Entonces podemos usar la propiedad:

$$m = \lim_{x \rightarrow 3} m(x) = \lim_{x \rightarrow 3} n(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{-3-3}{\sqrt{25-4^2}+4} =$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x) \end{aligned}$$

Salvo en $x = 3$, es cierto que $m(x) = n(x)$. Entonces podemos usar la propiedad:

$$m = \lim_{x \rightarrow 3} m(x) = \lim_{x \rightarrow 3} n(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{-3-3}{\sqrt{25-4^2}+4} = -\frac{6}{8} =$$

La pendiente de la recta tangente a la circunferencia - Continuación

Vamos a escribir a $m(x)$ de otra forma.

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} = \frac{\sqrt{25-x^2}-4}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}+4}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{25-x^2-16}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} \\ &= \frac{9-x^2}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{(x-3)(-x-3)}{(x-3) \cdot (\sqrt{25-x^2}+4)} = \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = n(x) \end{aligned}$$

Salvo en $x = 3$, es cierto que $m(x) = n(x)$. Entonces podemos usar la propiedad:

$$m = \lim_{x \rightarrow 3} m(x) = \lim_{x \rightarrow 3} n(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x-3}{\sqrt{25-x^2}+4} = \frac{-3-3}{\sqrt{25-4^2}+4} = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}$$